

KC桌面——外资精译

中低收入国家工人对人工智能的暴露程度

摘要

关于人工智能对劳动力市场影响的研究主要聚焦于高收入国家。本文利用大量中低收入国家的微观数据，将潜在的人工智能职业暴露指标应用于25个国家的统一劳动力调查数据集，覆盖35亿人口。该方法通过使用个体工人层面的统一微观数据取得进展，从而能够对与暴露相关的因素进行多变量分析。此外，与早期研究不同，本文采用了高度精细的（4位代码）职业分类，为人工智能暴露与职业的映射提供了更可靠的依据。国家内部结果显示，女性、城市工人以及受教育程度较高的人群对人工智能的暴露程度更高。暴露程度随国家收入水平下降而降低，低收入国家仅有12%的工人处于高暴露水平，中低收入国家为15%。此外，电力接入的缺乏限制了低收入国家的有效暴露。这些结果表明，对于发展中国家，尤其是低收入国家，人工智能对劳动力市场的影响将比高收入国家更为有限。虽然对人工智能的更高暴露表明某些职业未来发生变化的可能性更大，但这并不等同于失业，因为它可能导致工人生产力的提升、部分任务的自动化，或两者兼而有之。

JEL分类：J24, J21, O33

关键词：就业与发展、人力资本与增长、数字经济战略

1. 引言

人工智能领域近年来取得了显著发展。最引人注目的是自2022年11月ChatGPT 3.5推出以来生成式人工智能的腾飞。该领域的投资呈爆炸式增长，人工智能议题已成为全球辩论的焦点（Maslej et al. 2024）。尽管人工智能的未来难以预测（Brynjolfsson et al. 2024），但许多观察人士预计，人工智能将像工业革命和数字时代到来一样，引发就业、技能要求 and 经济结构的根本性变革（Cazzaniga et al. 2024）。然而，其对工人和就业的最终影响仍高度不确定。

大多数关于生成式人工智能对工人影响的经济研究都聚焦于高收入国家。只有少数论文考虑了人工智能对中低收入国家意味着什么（Comunale and Manera, 2024, Gmyrek et al. 2024）。由于在基础设施、人力资本和经济结构三个主要领域的差异，人工智能对中低收入国家的总体影响可能与高收入国家不同。首先，人工智能应用的基本基础——稳定的电力供应和可负担的互联网——在一些发展中国家并未普及。在低收入国家，不到一半的人口能用上电，只有略超过四分之一（27%）的人口使用互联网。其次，中低收入国家有效使用人工智能所需的人力资本水平要低得多。中低收入国家约70%的儿童属于“学习贫困”，即到10岁时无法阅读和理解简单的文本（世界银行，2022）。第三，中低收入国家通常具有不同的经济结构，大量工人从事农业和低技能服务业工作，而知识密集型行业和职业的工人较少，这些行业和职业可能受人工智能影响最大。

在本文中，我们分析了职业构成的差异如何影响人工智能对就业的影响，重点关注中等收入和低收入国家，并纳入美国作为比较。我们在多个方面推进了现有初步研究。首先，我们将Felten等人（2021）开发的人工智能职业暴露指数应用于覆盖35亿人口（约占世界人口的45%）的劳动力调查数据。该指数依赖于最初为美国劳动力市场开发的O*NET职业分类。其次，我们使用了比早期研究（如Cazzaniga et al. 2024和Pizzinelli et al. 2023）更广泛的低收入、中低收入和中高收入国家数据集中的详细微观数据。使用涵盖所有收入组别25个国家的统一个体层面数据，可以识别系统性差异和典型事实。该数据集包括更精细的四位数国际标准职业分类层面的职业数据。第三，我们利用这些微观数据，在多变量框架下探讨人工智能暴露如何因不同社会人口群体而异。这使我们能够提供比早期研究更具差异化的视角。

我们发现不同收入水平国家的工人对人工智能职业的暴露程度存在巨大差异。我们将个体工人层面的暴露标准化为0（无暴露）到100（完全暴露）的尺度。工人平均暴露程度最高的是我们的高收入国家（美国），为62。其次是中高收入国家，平均暴露水平为49，中低收入国家平均为44。低收入国家工人对人工智能的暴露值为37。在工人层面，教育水平与中等收入国家的人工智能职业暴露密切相关。在所有收入水平的国家中，女性工人

对人工智能的暴露程度更高，但在高收入和中高收入国家，这一差距更为显著。城市工人通常比农村工人对人工智能的暴露程度更高。总体而言，我们普遍支持这样一种观点，即人工智能的进步将对白领职业产生不成比例的影响。

我们还将工人层面的人工智能暴露指标与家庭层面的电力接入数据叠加。这一分析表明，能源接入是人工智能暴露的另一个制约因素，主要影响低收入国家的农村居民。

本文结构如下：第2节提供了关于人工智能与劳动力市场的文献综述，重点关注中低收入国家，并介绍了分析中使用的数据和方法。第3节报告了样本国家中人工智能职业暴露的跨国典型事实。第4节为结论。

2. 衡量人工智能暴露与劳动力市场影响

人工智能（AI）可能以类似于工业革命的方式改变劳动力市场和工作性质（Cazzaniga 等，2024）。凭借其自动化任务、优化流程和增强人类能力的的能力，AI 有望重塑工作角色、所需技能以及经济结构。与以往的技术变革不同，这一过程不仅以常规、重复性任务的自动化为特征。生成式 AI 模型可以从数据中学习并自主创造新事物，影响经济的各个部门。因此，AI 可能从根本上改变工作的性质。为了衡量 AI 的潜在影响，文献采用了 Autor 等人（2003）提出的“任务模型”方法。这些模型将每个职业视为一组任务。将此与 AI 联系起来，任务根据其受 AI “暴露”的程度进行分类，然后这些衡量指标汇总为职业层面的暴露指标。不同研究对暴露的定义及其解释各不相同。

需要指出的是，暴露并不一定意味着某项任务或工作将被 AI 取代。它也可能意味着 AI 将提高该任务的生产率，或导致职业或工作构成的重新配置。

下一节将描述衡量职业受 AI 暴露程度的方法，然后回顾当前关于 AI 的部分实证文献。

2.1. 衡量 AI 暴露程度

许多研究工作采用任务模型方法来评估数字技术和 AI 对职业的影响，利用了基于美国的 O*NET 数据库（例如，Autor 和 Handel，2013）。O*NET 数据库最常用于分析美国及其他高收入国家的劳动力市场。该数据库最初由美国劳工部开发，提供了关于广泛职业的详细信息，包括工作职责、所需技能、学历要求和劳动力市场趋势。该数据库的主要目标是帮助个人根据其技能和兴趣，就职业道路做出明智的决定。它通过提供当前职业的详细描述以及执行这些职业所需的任务和技能来实现这一目标。该数据库定期更新，其工作定义已被用于研究，以提供对工作趋势分析和劳动力发展的见解。

AI 相关分析中最常用的指标之一是 Felten、Raj 和 Seanmans（2021）开发的“人工智能职业暴露”（AIOE）指数。该指数基于 O*NET 的职业分类，通过将职业中的人类任务与 AI 应用联系起来来定义 AI 暴露，延续了 Frey 和 Osborne（2017）专注于计算机化的工作。Pizzinelli 等人（2023）通过纳入来自 O*NET 数据库的额外信息，进一步发展了这一指数。这包括职业的社会、伦理和物理背景，以及所需的技能水平。另一种类似的研究方法由 Webb（2020）开发。该方法识别了专利中描述的 AI 能力与 O*NET 提供的工作描述之间的交集。与专利 AI 能力重叠的任务比例较高的职业被归类为更易受 AI 暴露。该指数提供了基于专利的 AI 暴露视角，为新兴 AI 技术可能如何影响各种工作角色提供了独特的视角。Felten 等人（2021）和 Webb（2020）都强调了现有任务中 AI 的能力。另外，Brynjolfsson 等人（2018）评估了特定任务对机器学习的适用性，并将这些评估与 O*NET 职业联系起来。

2.2. AI 对全球劳动力市场的影响

关于 AI 对劳动力市场潜在影响的研究工作正在增加，尤其关注美国。⁴ 一个典型的经济模型假设，与 AI 相关的任务会提高工人的生产率，要么替代当前工作，要么与之互补。研究已在企业内部、宏观经济层面进行，并考虑了 AI 对工人的整体影响。

在企业层面，许多人假设引入 AI 后生产率可能会提高（例如，Agrawal 等，2019），将其视为企业生产函数的额外投入。然而，企业需要时间来适应新技术，生产率的影响可能只有在延迟后才能观察到（Brynjolfsson 等，2019）。研究人员将企业经济绩效与 AI 专利注册联系起来（例如，van Roy 等，2020；Behrens 和 Truschke，2020），分析了在线职位空缺（例如，Acemoglu 等，2022；Babina 等，2024），并使用基于调查的方法评估了企业内部 AI 使用的普遍程度（Czarnitzki 等，2023）。Svanberg 等人（2024）估计，考虑到企业面临的引入成本，企业将逐步引入 AI，且速度远低于最初预期。综合多项学术研究，估计 AI 采用对企业内工人年生产率增长的整体影响在 1.7 到 2.7 个百分点之间（Hatzius 等，2023）。

有证据表明，高技能工人将尤其受到近期 AI 发展的影响（例如，Felten 等，2021；Felten 等，2023）。最近一些关于生成式 AI 的研究表明，对于给定任务，生产率的提升主要出现在技能较低、经验较少的工人中（Brynjolfsson 等，2023；Noy 和 Zhang，2023）。

在一项针对美国的研究中，Eloundou 等人（2023）使用 O*NET 数据库来衡量大型语言模型（LLM）的影响，并计算 AI 和自动化的潜力。作者得出结论，大约 20% 的工作在其超过 50% 的任务中受到 LLM 的暴露，这表明 AI 的影响是普遍的，并对经济活动产生显著影响。麦肯锡的一项研究（2024）得出了类似的结果，并估计欧洲国家约 27% 的任务和美国约 30% 的任务在不久的将来将基于 AI（Hazan 等，2024）。Hatzius 等人（2023）得出结论，生成式 AI 可能替代当前工作的四分之一，从而在未来十年内将美国劳动生产率增长提高约 1.5 个百分点。

截至目前，仅有少数论文探讨了人工智能对中低收入国家的潜在影响。近期最突出的例子是 Pizzinelli 等人（2023）和 Cazzaniga 等人（2024）的研究。Pizzinelli 等人（2023）在 AIOE 指数中引入互补性指标，并将其应用于两个高收入国家（英国和美国）及四个中等收入国家（巴西、哥伦比亚、印度和南非）。作者发现，由于就业结构不同，各国在考察 AI 职业暴露时存在差异。然而，在考虑互补性后，这些差异有所缩小。在所有国家中，作者发现女性、高学历工人以及高收入工人的 AI 职业暴露程度更高。Cazzaniga 等人（2024）进一步发展了这一方法，并发现，利用国际劳工组织（ILO）的就业指标，全球近 40% 的工人面临 AI 暴露。此外，他们得出结论，AI 可能加剧不平等。总体而言，他们认为 AI 暴露程度因经济体而异，发达经济体中受 AI 影响的岗位比例更高，高达 60%，而新兴市场为 40%，低收入国家为 26%。

Gmyrek 等人（2023）采用了一种不同的方法，利用 ChatGPT-4 评估职业和任务层面的 AI 暴露。随后，他们将所得估计值应用于来自 59 个国家的国家级数据，其中包括 8 个低收入国家、24 个中低收入国家、19 个中高收入国家和 8 个高收入国家。作者得出结论，AI 对劳动力市场的影响因国家收入组别而异。仅关注拉丁美洲的工人，Gmyrek 等人（2024）进一步估计，面临 AI 暴露的主要是较年轻、城市化和受教育程度较高的工人。高收入国家的工人在自动化和增强方面面临最高的暴露。以中国作为中等收入国家的例子，Lou 等人（2024）表明，其 AI 职业暴露低于美国。AI 的影响在中国经济中仍然普遍存在，但这些影响的规模因中国国内地理位置而异。

其他研究者则使用模拟或理论框架来评估 AI 的潜在影响。例如，Acemoglu 和 Restrepo（2019）提供了一个与 AI 相关或自动化技术相关的框架。该框架的核心概念是，对于易受自动化替代影响的职业中的工人，其劳动力需求可能因生产力收益的累积而下降。因此，对就业替代的总体影响取决于工人转向其他职业的能力以及创造新岗位的潜力。根据这两种相反效应中哪一种占主导地位，总体结果可能是创造更多就业岗位（世界经济论坛 2023），或是更多岗位消失（Acemoglu 和 Johnson 2023）。\$^{5}\$ 还存在将人形机器人与生成式 AI 应用相结合的风险，这可能进一步扩大 AI 对劳动力的影响（Acemoglu 和 Restrepo 2020）。重要的是，某些人口群体可能在这一适应过程中面临更大挑战。例如，年轻工人可能比年长工人更容易适应 AI。

2.3. 数据与方法

我们依赖两种不同类型的数据来考察 AI 暴露：

(1) 工人层面信息：我们使用全球劳动力数据库（GLD），该数据库提供了 25 个国家的协调劳动力调查数据。这些调查在关键变量集的所有层面进行了协调，并提供了 4 位数字的国际标准职业分类（ISCO）。该数据库中的国家主要是中低收入国家。为了能与高收入国家进行比较，我们还纳入了美国 and 智利的家庭调查数据。⁶ 我们依赖这些国家 2014 年至 2023 年最新的劳动力调查数据。总体而言，该分析涵盖了约 300 万工人的数据。

(2) AI 职业暴露指标（AIOE）：本研究采用 Felten 等人（2021）开发的 AIOE 指数，以探索职业的 AI 暴露潜力。该指数的构建分为两步。第一步，Felten 等人（2021）基于电子前沿基金会 AI 进展测量项目提供的信息，确定了一组 AI 应用。第二步，Felten 等人（2021）将 AI 应用的信息与职业信息网络（O*NET）中列出的任务和技能相结合。由此得出 AIOE，即职业对 AI 应用的暴露度量。该度量范围从最低的 -2.67（对应“舞者”）到最高的 1.58（对应“遗传咨询师”）。该指数报告的职业源自 2018 年版的标准职业分类（SOC）系统。由于我们的协调调查数据以国际标准职业分类（ISCO）存储，我们将 SOC 层面的信息映射到 ISCO 2008。然后，我们将原始值从 -2.67 到 1.58 的范围归一化到 0 到 100 的范围，并将其解释为职业的 AI 暴露程度。⁷ 例如，在我们的数据集中，AIOE 最低为 0 的职业是 ISCO 2008 类别中的“舞者和编舞者”，ISCO 2008 类别“织布机和针织机操作员”的 AIOE 值约为 25，AIOE 值约为 50 的 ISCO 2008 类别示例包括“公共汽车和电车司机”以及“飞机发动机机械师和修理工”。在更高分值处，“医疗记录和健康信息技师”的数值约为 75，而我们数据集中最高的 AIOE 值为 100，对应“财务经理”。

总体而言，AIOE 提供了关于 AI 可能对构成某一职业的特定任务和技能产生影响的信息。AI 对该职业的重要性可能更高或更低，但我们并未就其如何补充或替代该职业，或如何与生产力相关联提出任何论点。因此，结果可以解释为特定职业对 AI 的平均暴露程度。

本研究以及其他使用 O*NET 将职业与 AI 暴露进行映射的研究的一个局限性在于，其职业特定的任务和技能是基于美国劳动力市场的。美国的某一特定职业可能比发展中国家的同一职业涉及更复杂的任务和技能组合。当职业定义非常宽泛时，尤其如此。因此，这类分析往往会高估中低收入国家工人的 AI 暴露程度。我们通过使用高度详细的 4 位数字职业代码部分解决了这一问题，并改进了以往的分析。这些代码提供了职业与 AI 暴露之间更紧密、更准确的映射，并减少了高估中低收入国家 AI 暴露的倾向。

4 位数字的 ISCO 编码能够分析 572 种不同职业的 AI 职业暴露信息，而如果使用 2 位数字的 ISCO 编码则只能分析 49 个职业类别，使用 1 位数字的 ISCO 编码则只有 9 个类别（表 1）。这不仅提供了更多类别，还提供了更深入的信息，如按 4 位和 2 位 ISCO 编码绘制的所有 AIOE 值图形所示（图 12）。通过更详细的 ISCO 编码获得的信息增益，可以用香农指数或辛普森指数等熵度量来表达。两者都能表明，4 位数字的 ISCO 分类是否仅仅是名义上的“更细分解”，还是增加了关于职业结构的信息。香农指数和辛普森指数的数值上升，证实了使用 4 位数字职业信息指数相比 1 位或 2 位数字指数的附加值。例如，将职业类别从 2 位数字（49 个类别）扩展到 4 位数字（572 个类别），根据香农指数衡量，信息增益增加了 55%。根据香农指数，将 ISCO 类别从 1 位数字深化到 4 位数字时，信息增益增加了一倍以上（表 1）。

表 1：熵信息增益度量

为了更清晰地了解情况，我们通过比较美国农业部门的职业与低收入国家农业部门的职业，进一步探讨了基于 O*NET 的 AI 职业暴露指数可转移性的潜在问题。两组之间的 AIOE 差异为：低收入国家为 27，美国为 41。这表明，尽管工人在同一部门就业，但低收入国家农业部门的工人实际上从事的职业与美国截然不同。通过观察两组农业部门的主要职业，这一点得到了进一步证实：在美国，一半的工人（47%）是“农业和林业生产经理”，而在低收入国家，一半的工人从事“自给性混合农作物和牲畜农民”（31%）和“农作物农场工人”（16%）。总之，我们承认一个警示，即中低收入国家的 AIOE 结果可能提供了一个上限，但不同收入组别中职业和 AIOE 的变化使我们对我们的方法充满信心。

为了总结与 AI 职业暴露相关的特征，我们汇集了每个国家最新调查的数据，并在个体工人层面应用以下简单回归模型，以 AIOE 作为自变量：

$$y_{t,c,i} = X_{t,c,i} \beta + \epsilon_{t,c,i}$$

其中， i 是 t 年 c 国的工人 i ， $y_{t,c,i}$ 是该工人的AI职业暴露。矩阵 X 的维度为 $n \times p$ ，其中 n 指工人数量， p 指变量数量。变量包括1位数字ISCO职业信息、行业、性别、居住地区、就业状况、年龄组、调查年份和国家。所有结果均使用个体权重以确保国家代表性。稳健标准误在国家（ c ）和调查年份（ t ）层面进行聚类，所有分析仅限于15-64岁的工人。回归的作用是在多变量框架中描述AIOE与自变量之间的描述性关系。其数值具有相关性，因此其解释也具有相关性。

对于双变量表示，我们将AIOE值按四分位数划分，切点为23、35、51和82：“低暴露”、“中低暴露”、“中高暴露”、“高暴露”。样本包括4个低收入国家、12个中低收入国家、7个中高收入国家和2个高收入国家，依据世界银行国家收入分类。

3. 关于AI在低、中、高收入国家中的典型事实

3.1. 每两个工作中就有一个可能受到AI影响，因收入和国家而异

我们的分析考察了AI职业暴露（AIOE）在不同群体和社会人口类别中的分布。图1首次展示了我们样本中所有国家的总体AIOE分布，并呈现了选定职业的数值。总体而言，AIOE是一个归一化指数，范围从0（无AI暴露）到100（高AI暴露）。所有覆盖国家的平均值为47。 $\8 在分布的左侧，AIOE值为10的是屋顶工，AI在不久的将来可能不会对其发挥主要作用。相比之下，海关和边境检查员（AIOE值58）已经经历了较高的AI暴露，而工资结算员（位于分布右侧，值为95）的工作被认为高度暴露于AI及其发展。

图1：所有国家的AI职业暴露分布

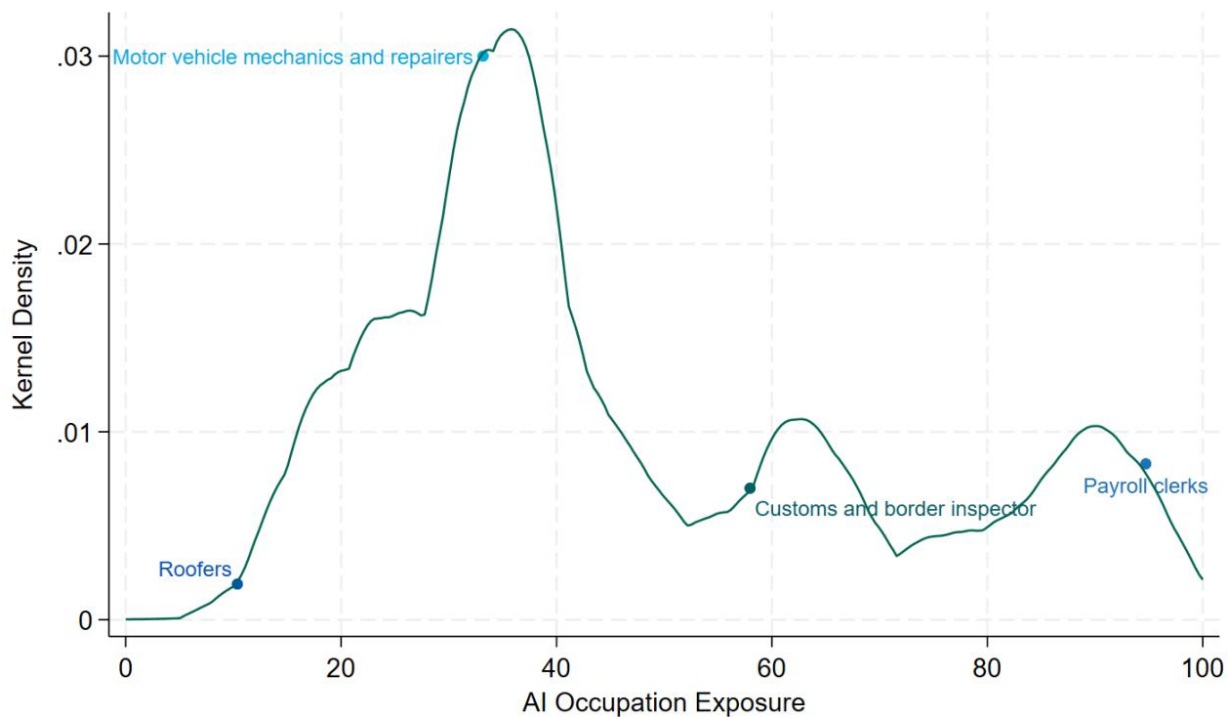
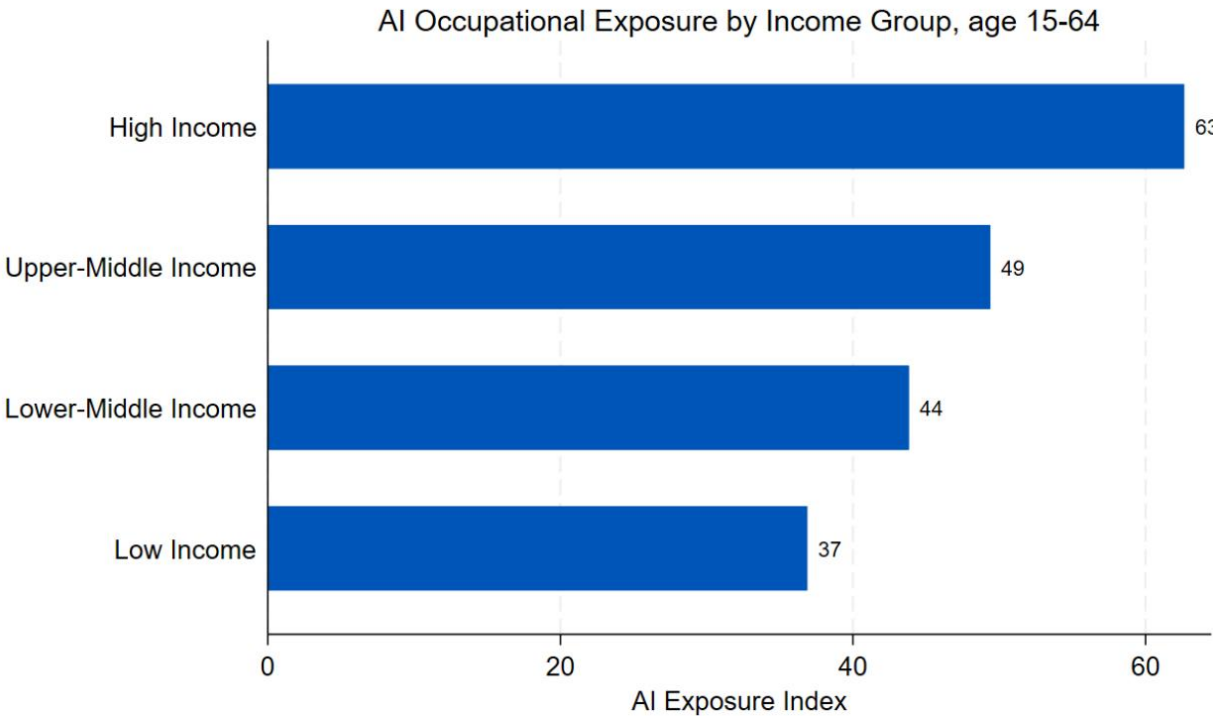


图 表 1

注：结果按人口加权，包括15至64岁的工人。关于每个国家的收入类别、调查覆盖范围和观察数量列表，请参见附录中的表1。关于该类别和其他社会人口特征的国家数值，请参见表2。

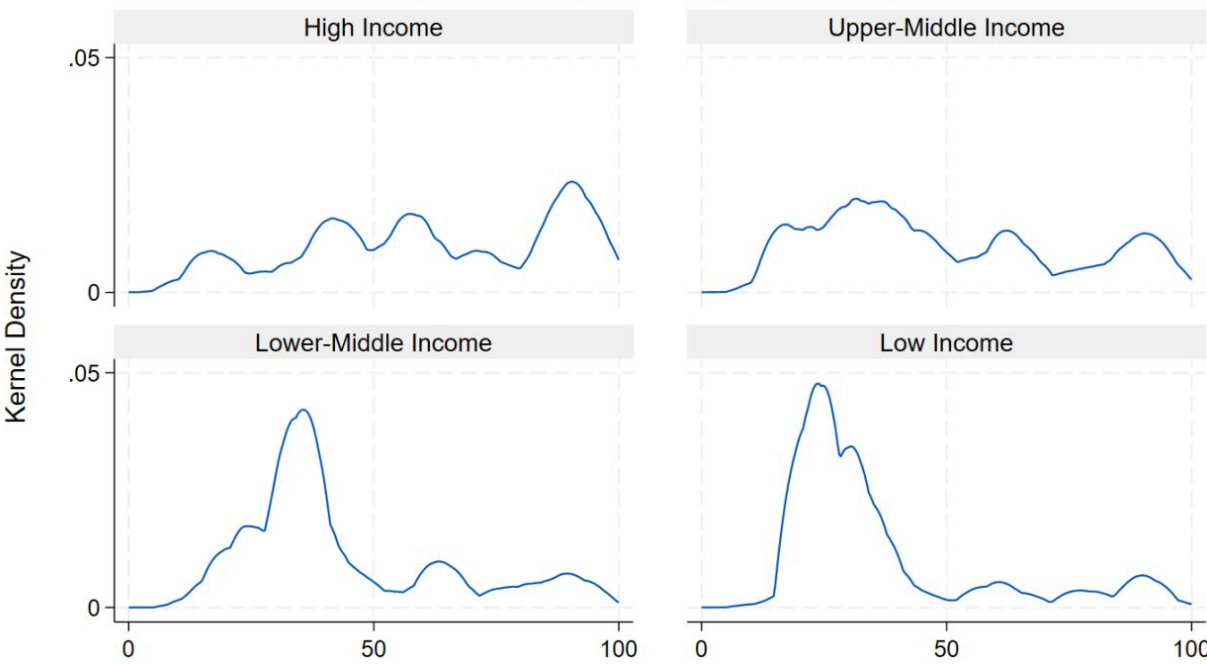
基于归一化AIOE率绘制低收入、中低收入、中高收入和高收入国家的AIOE，证实高收入国家的职业AI暴露程度远高于其他国家。高收入国家的平均暴露值为63（在归一化0到100的尺度上），其次是中高收入、中低收入和低收入国家，平均暴露值分别为49、44和37（图2，上图）。进一步检查AI职业暴露度量的分布表明，高收入国家的分布集中在右侧，即AIOE值较高的区域，然后随着从中高收入国家到中低收入国家，分布逐渐向左移动，而低收入国家的分布则偏向左侧（图2，下图）。这表明，在高收入国家，职业和任务被AI及相关技术增强的潜力已经更高，而在低收入国家，这种潜力则显著更低。

图2：按国家收入组别划分的AI职业暴露



图表 2

按收入组别划分的AI职业暴露

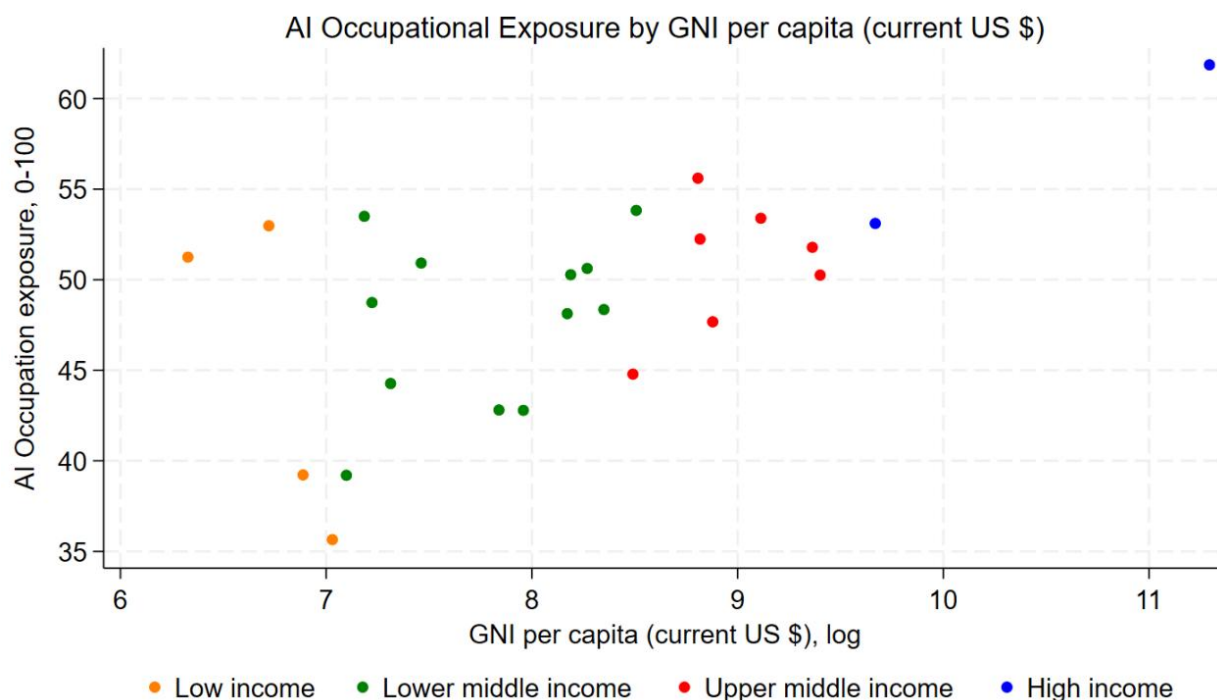


图表 3

注：结果按人口加权，包括15至64岁的工人。关于每个国家的收入类别、调查覆盖范围和观察数量列表，请参见附录中的表1。关于该类别和其他社会人口特征的国家数值，请参见表2。

将各国AIOE与人均GNI对数进行对比，证实了不同收入组别的总体趋势。人均GNI较高的国家通常AIOE也较高。然而，分析也显示，在人均GNI对数水平相似的情况下，部分国家的AIOE可能不同。这在低收入和中低收入国家尤为明显，在高收入国家也是如此（图3）。以坦桑尼亚和蒙古这两个中低收入国家为例：坦桑尼亚的AIOE为39，是我们样本中第二低的值；而蒙古的AIOE为54，是样本中第三高的值（附录表2）。这表明，即使在同一收入组别内，各国在AI可能发挥的作用方面也存在显著差异。

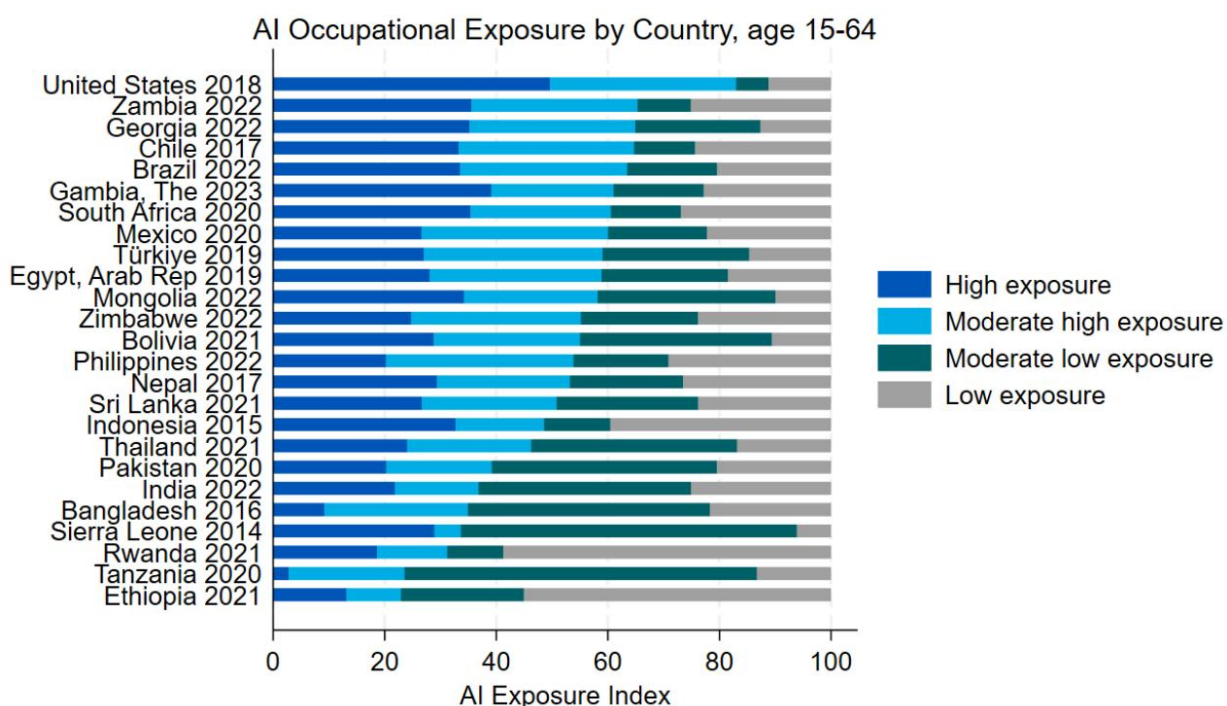
图3：按人均GNI划分的AI职业暴露程度



图表 4

注：结果按人口加权，涵盖15-64岁劳动者。各国收入类别、调查覆盖范围及观测值数量详见附录表1。

我们将AIOE得分划分为四个暴露等级（高暴露、中高暴露、中低暴露和低暴露），并按国家收入组别及年龄、性别、地域、教育等子组进行分析。这提供了除各国AIOE平均值之外的额外分布信息，揭示了国家层面的异质性（图4）。

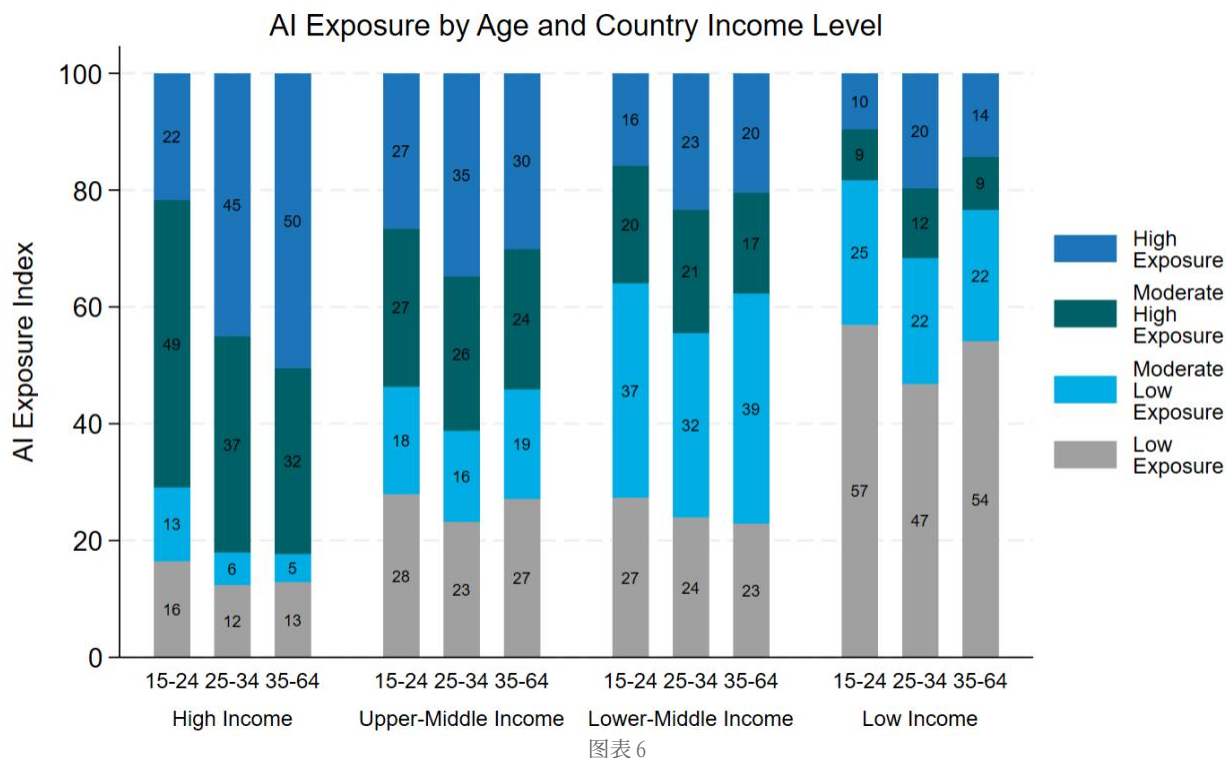


图表 5

注：结果按人口加权，涵盖15-64岁劳动者。各国收入类别、调查覆盖范围及观测值数量详见附录表1。该类别及其他社会人口特征的各国数值见表2。

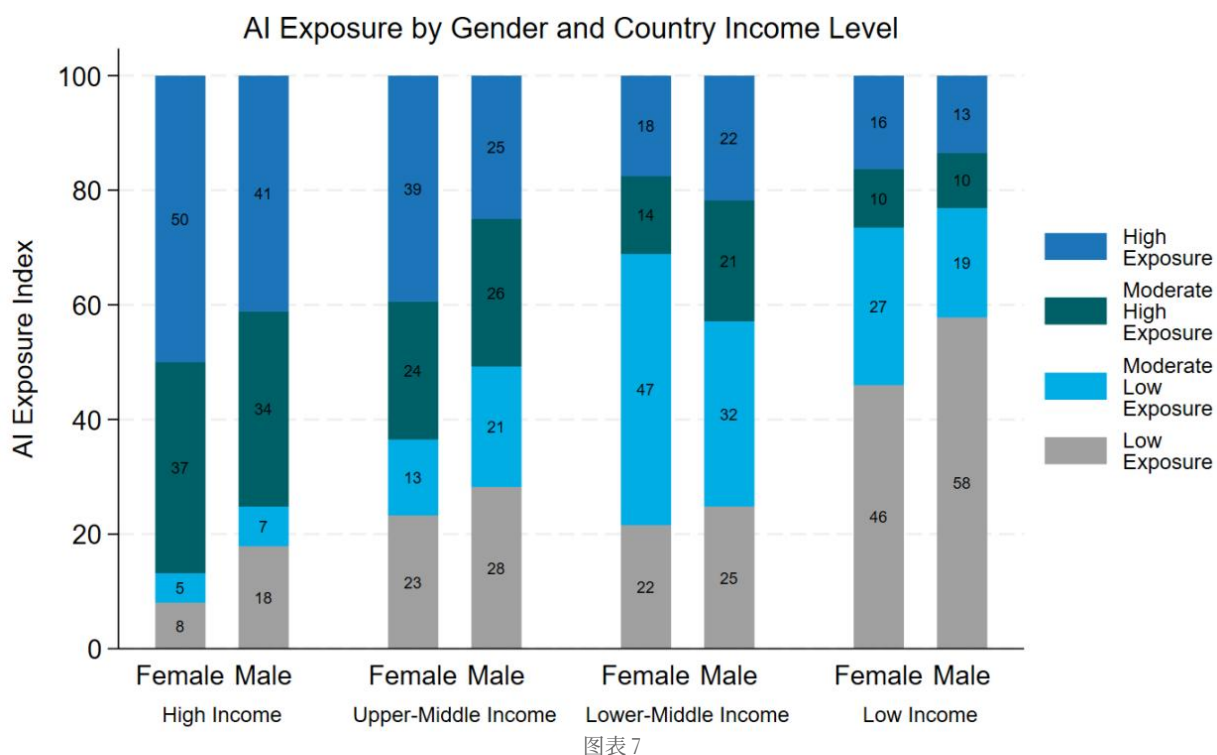
3.2. 劳动者特征在决定AI职业暴露中的作用

不同收入组别的年龄模式没有明显差异。15-24岁的年轻劳动者往往更早离开学校，并未从事有AI暴露的职业（图5）。这可能是由于过早结束学业的劳动者更可能从事体力劳动。

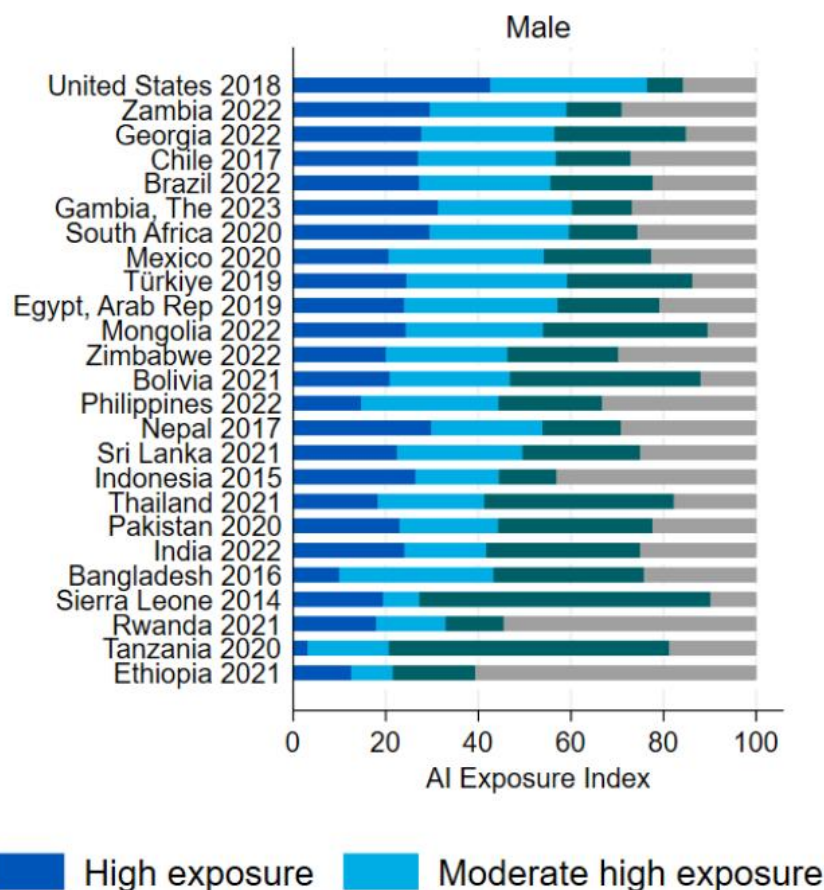


注：结果按人口加权，涵盖15-64岁劳动者。各国收入类别、调查覆盖范围及观测值数量详见附录表1。该类别及其他社会人口特征的各国数值见表2。

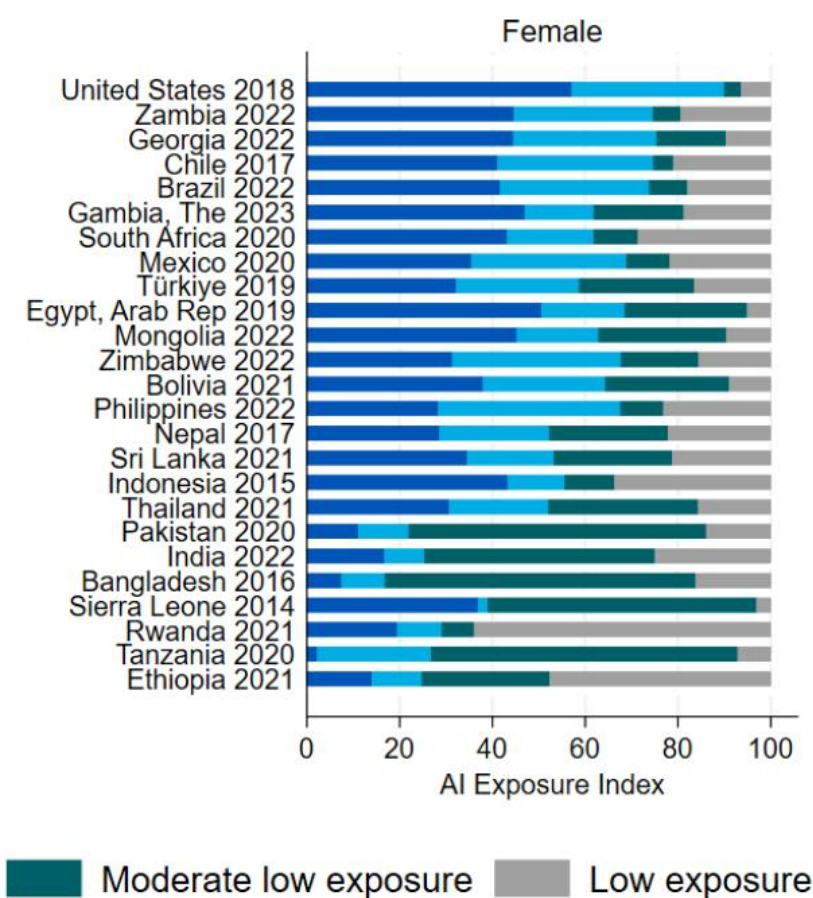
低收入国家的男性和女性劳动者对AI的平均职业暴露程度远低于中低收入国家、中高收入国家和高收入国家。在较高收入水平下，相对更多的女性受到AI影响和暴露，从而扩大了性别差距。例如，在高暴露组中，高收入国家的差距为9个百分点，中高收入国家为14个百分点（图6）。按国家分列的男性和女性数据显示，几乎所有国家都呈现类似模式：在所有国家中，女性在其职业中更常处于高暴露状态。



按国家和性别划分的AI职业暴露程度，年龄15-64岁



图表 8

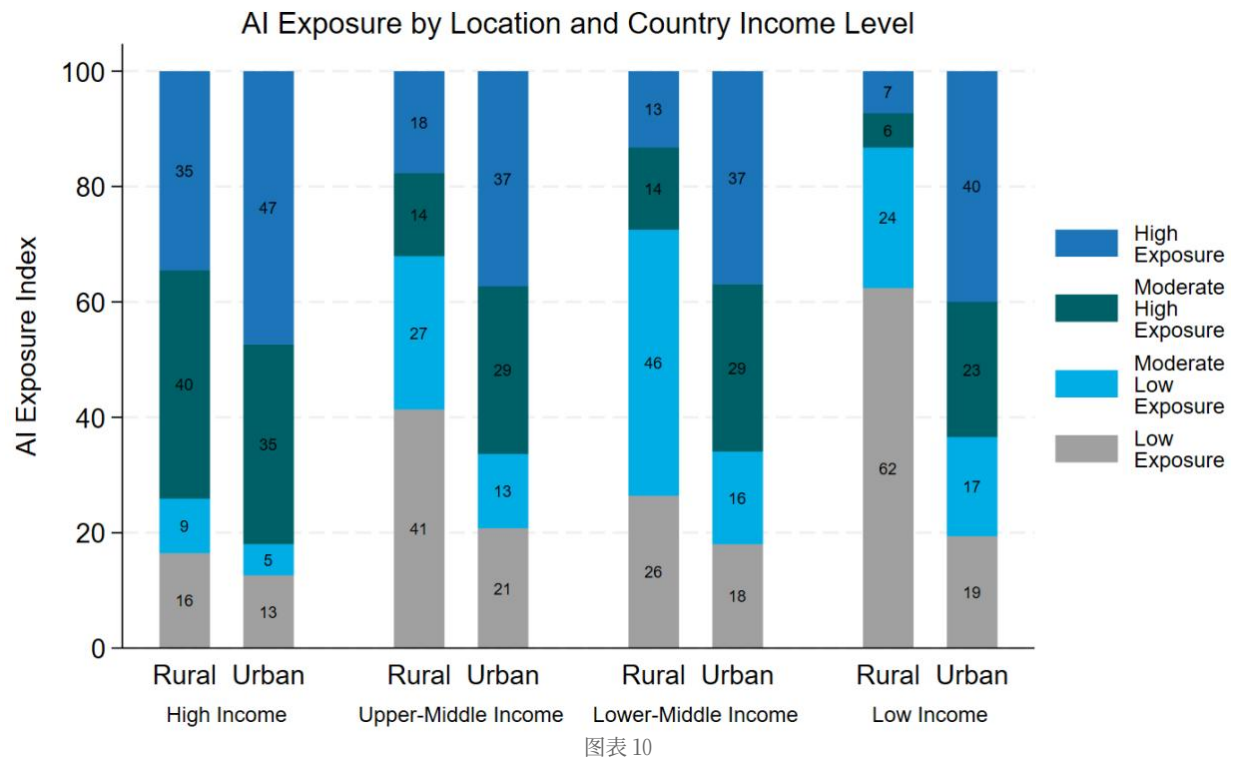


图表 9

注：结果按人口加权，涵盖15-64岁劳动者。各国收入类别、调查覆盖范围及观测值数量详见附表1。该类别及其他社会人口特征的各国数值见表2。

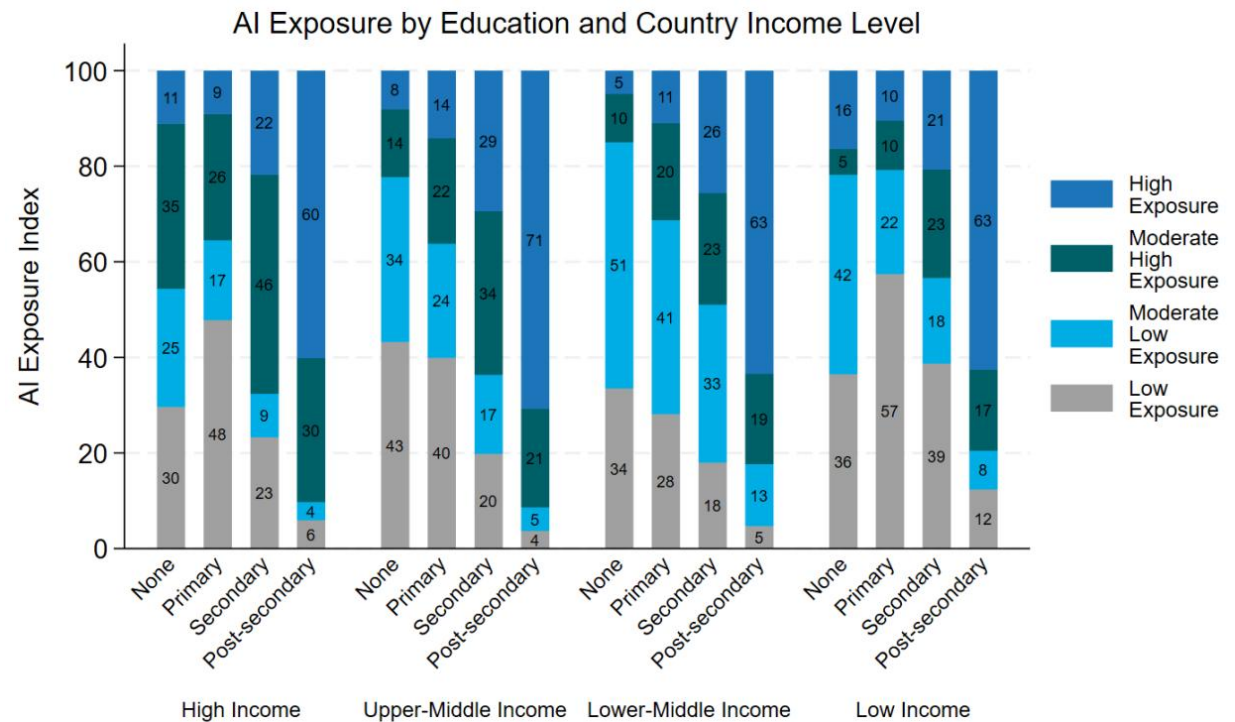
城市劳动者比农村劳动者更易暴露于AI。不同收入组别之间最大的差异体现在低收入国家的劳动者：低收入国家农村地区62%的劳动者对AI暴露程度低，而城市地区这一比例仅为19%。对AI暴露程度最高的城市劳动者位于高收入国家（图7）。

图7：按地域和国家收入水平划分的AI暴露程度



注：结果按人口加权，涵盖15-64岁劳动者。各国收入类别、调查覆盖范围及观测值数量详见附录表1。该类别及其他社会人口特征的各国数值见表2。

在分析收入组别、工作场所AI暴露程度与教育之间的关系时，呈现出两种模式：在所有国家，劳动者受教育程度越高，在日常工作中暴露于AI的可能性就越大；且暴露程度随收入水平略有上升。在低收入国家，约80%的劳动者在工作中暴露于AI，中低收入国家升至82%，中高收入国家为91%，高收入国家为90%。这与其他研究结果一致，即受教育程度较高的劳动者从事的工作更可能受到AI影响（图8）。

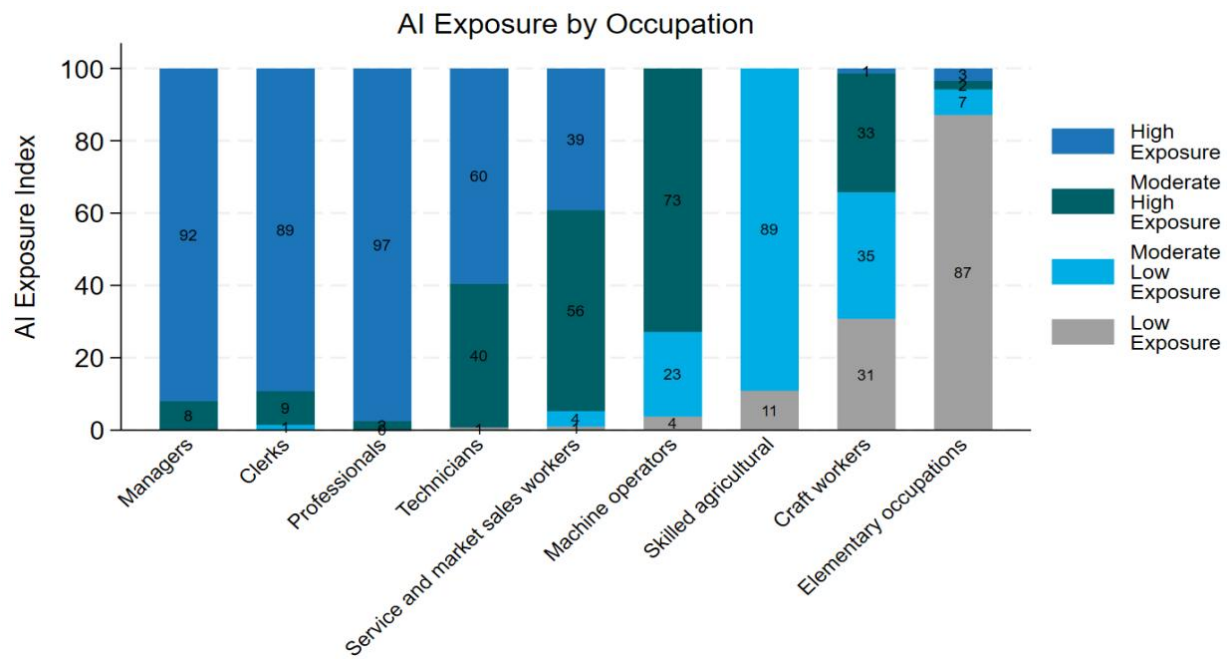


图表 11

注：结果按人口加权，涵盖15-64岁劳动者。各国收入类别、调查覆盖范围及观测值数量详见附录表1。该类别及其他社会人口特征的各国数值见表2。

3.3. 职业选择对全球AI职业暴露的重要性

高技能职业比中、低技能职业更易暴露于AI。国际劳工组织将高技能职业定义为“管理人员”、“专业人员”和“技术人员”的ISCO类别，低技能职业定义为“初级职业”的ISCO类别，其他所有职业为中等技能职业。⁹对技能水平、职业与AIOE暴露类别的比较显示，高技能劳动者比中等技能劳动者更易暴露于AI（图9）。低技能劳动者或从事初级职业劳动者对AI的暴露程度非常低。这证实了普遍观点，即高技能劳动者将更受AI发展的影响（例如Felten等人，2021年）。从行业影响来看，白领行业整体上对AI的暴露程度最高，包括商业、公共管理以及金融和商业服务。对AI暴露程度最低的职业是蓝领行业，如建筑或采矿（附录图12）。



图表 12

注：结果按人口加权，涵盖15-64岁劳动者。各国收入类别、调查覆盖范围及观测值数量详见附录表1。该类别及其他社会人口特征的各国数值见表2。

3.4. 职业和行业部门是AI职业暴露的最强预测因子

除上一节描述的双变量分析外，我们还估计了一个包含相同变量的多元回归模型。这提供了关于所有变量与AIOE之间关系的描述性见解。

总体趋势与双变量结果相似，但以下几点值得注意：

- 与从事基础职业相比，在高收入国家从事专业工作会使AIOE提高66个点，在中等偏上收入国家提高56个点，在中等偏下收入国家提高60个点，在低收入国家提高56个点。虽然这一结果部分源于构建方式（因为AIOE是由不同职业构建的），但它仍然凸显了在更汇总的层面上，即使在控制了调查年份、国家固定效应以及经济结构和劳动者特征变量之后，不同职业受AI影响的程度存在差异。经济活动方面也发现了类似的结果，尽管其影响程度和显著性不如职业（见附录表3）。
- 总体而言，年龄似乎仅与中等偏下收入和高收入国家的AI职业暴露相关。这一发现与Cazzaniga等人（2024）的研究一致，他们针对五个发达和新兴国家（范围较小）发现，工人之间的年龄差异在其相对暴露程度上并未呈现出一致的模式。同时，在低收入和中等偏上收入国家，受过高等教育的工人比未受过教育的工人更容易暴露于AI。请注意，这与双变量分析（图7）不同，在双变量分析中，高等教育与高AI

职业暴露密切相关。因此，在回归框架中引入其他变量表明，存在其他可能相关的变量影响着 AI 职业暴露。例如，受教育程度较高的工人也更可能从事专业工作，因此具有更高的 AIOE，但并非教育本身导致了高 AI 职业暴露（见附录表 3）。

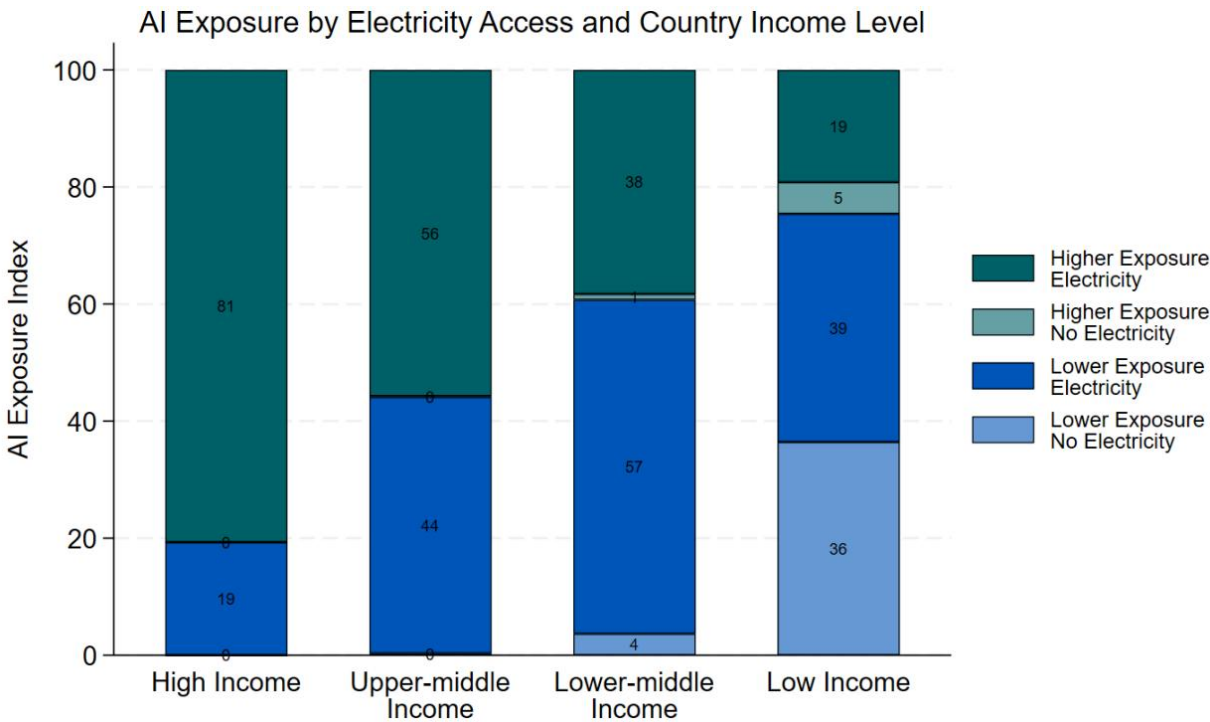
- 在就业状况方面，根据多元回归结果（附录表 3），在低收入、中等偏下收入和中等偏上收入国家，自雇和无薪工作与 AI 暴露的关联性显著高于有薪工作。这表明自雇工人与有薪工人在任务结构上存在巨大差异，前者采用 AI 技术的潜力更高。在多元回归结果中，性别和城乡差异的作用较小。居住在城市地区仅在高收入和中等偏下收入国家与较高的 AIOE 显著相关。

3.5. 电力基础设施缺乏是 AI 应用的障碍

在之前的分析中，我们假设 AI 已可在职业中使用。这一假设与 Felten 等人（2021, 2023）等先前分析一致。然而，这些分析几乎都是在高收入国家（主要是美国）进行的，这些国家具备 AI 的基础设施先决条件，即电力接入、互联网接入以及智能手机/笔记本电脑的拥有。这在发展中国家并非总是如此，约有 7.6 亿人缺乏电力接入（可持续发展目标 7），其中大多数人生活在撒哈拉以南非洲（IEA 2023）。如果将理论上可接入电力但实际电力不稳定、不可靠或使用成本过高的家庭计算在内，这一数字将上升至 12 亿（Min 等人 2024）。在互联网用户方面，世界银行（2024）报告称，2022 年全球 80 亿人口中有 53 亿互联网用户。高收入和中等收入国家近年来取得了显著进展，但低收入国家仍然落后，只有四分之一的人使用互联网。

为了阐明电力接入情况，我们在分析中纳入了家庭层面的电力接入变量，假设家庭层面的电力接入与工人所在职业的电力接入情况相似。 10^5 为便于展示，将高和中等偏高暴露类别合并为“较高暴露”，将低和中等偏低暴露类别合并为“较低暴露”。总体而言，高收入国家和中等偏上收入国家之间没有差异。然而，对于低收入国家，情况发生了巨大变化，约 41% 的职业无法接入电力。中等偏下收入国家的这一比例较低，为 5%（图 10）。

图 10：按电力接入和国家收入水平划分的 AI 暴露



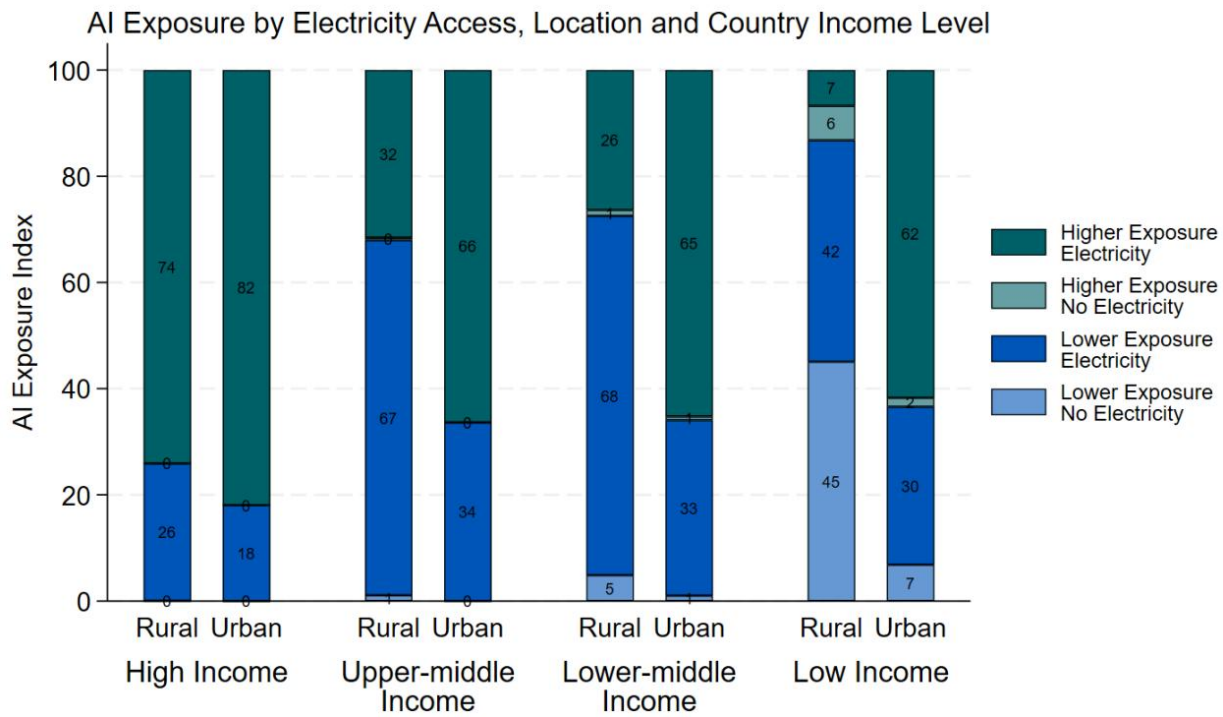
图表 13

注：结果按人口加权，包含 15 至 64 岁的工人。各国收入类别、调查覆盖范围和观测数量列表请见附录表 1。该类别及其他社会人口特征的国家数值请见表 2。

当结果进一步按城乡区域细分时，一个清晰且不令人意外的模式显现出来：农村地区更可能缺乏电力。在低收入国家，农村地区从事职业的工人中有 51% 报告有 AI 暴露但无电力接入，而城市地区这一比例为

9%。中等偏下收入国家的趋势较小但类似（图 11）。考虑到有相当数量的家庭虽然能接入电力但因各种原因无法使用（在农村地区更常见），我们的结果可被视为一个上限估计。

图 11：按电力接入、地理位置和国家收入水平划分的 AI 暴露



图表 14

注：结果按人口加权，包含 15 至 64 岁的工人。各国收入类别、调查覆盖范围和观测数量列表请见附录表 1。该类别及其他社会人口特征的国家数值请见表 2。

4. 结论

本文讨论了人工智能对下一代工作的潜在影响。虽然以往大多数经济学研究都聚焦于高收入国家，但本文是首批专门关注中等收入和低收入国家的研究之一。该分析将 Felten 等人（2021）开发的 AI 职业暴露指数信息应用于涵盖不同收入组别 25 个国家的统一代表性劳动力调查数据集。总样本包含约 300 万个观测值，代表了 35 亿人口。结果显示，不同收入组别之间持续存在显著差异：高收入国家的 AI 暴露水平最高，超过一半的工人（62%）暴露于 AI。其次是中等偏上收入国家（暴露水平为 49%）、中等偏下收入国家（44%）和低收入国家（暴露水平较低，为 37%）。这一持续存在的差距凸显了 AI 潜在收益和挑战在全球分布的不均衡。该结果表明，AI 对各国劳动力市场的影响存在异质性，这可能具有重要的政策含义。

关于工人特征对人工智能职业暴露影响的多变量分析表明，需要从收入水平角度进行更细致的观察：教育在低收入和中高收入国家具有显著影响。这表明这些地区受教育程度较高的个体可能能够更快地采用或适应人工智能带来的劳动力市场变化。人工智能暴露程度存在性别差异，在中等收入国家尤为明显。城市工人通常比农村工人更易受到人工智能影响，这凸显了城市化及职业选择在人工智能技术对就业、生产率和收入可能产生的影响中所起的作用。我们发现了进一步证据支持以下观点：与从事基础职业的工人相比，人工智能的进步将对专业技术人员产生不成比例的影响。这一观点也得到了行业分析的支持，该分析显示白领行业受人工智能影响更大，尤其是在低收入至中高收入国家，而蓝领行业受影响较小。

通常，分析建立在人工智能方法之上，却未考虑所需的基础设施。我们发现，低收入国家（尤其是农村地区）的工人无法获得电力，而电力是任何人工智能发展的先决条件。任何未来的人工智能政策应对都必须考虑这一点。低收入国家和农村地区的家庭往往处于发展的最末端，人工智能非但不能弥合差距，反而有可能进一步加剧城乡之间以及低收入国家与其他收入国家之间的差距。

总体而言，这些发现强调了制定针对性政策应对措施以管理人工智能对劳动力影响的重要性。与高收入国家相比，低收入和中等收入国家的劳动力市场结构要求对近期人工智能进步采取不同的政策应对。观察到的群体内部差异进一步表明，需要制定更细致、更具国别针对性的战略，以有效利用人工智能的生产潜力，同时降低其风险。本文的研究结果可作为早期基准，开启关于低收入和中等收入国家人工智能投资与机遇的讨论。

我们的结果表明，关于人工智能将在许多中低收入国家引发大规模劳动力市场混乱的担忧可能被夸大了，至少在短期内是如此。这与Björkegren（2023）的观点一致，即人工智能在中低收入国家更直接的影响可能是改善获得更高质量服务的机会，尤其是在健康和教育领域。一项旨在提升经济机遇并减轻就业和收入下行风险的人工智能战略，需要了解人工智能在这些国家可能产生的影响的信息。

文献

- Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J., & Restrepo, P. 2022. Artificial intelligence and jobs: Evidence from online vacancies. *Journal of Labor Economics*, 40(S1), S293-S340.
- Acemoglu, D. and Johnson, S. 2023. Rebalancing AI, IMF: F&D, p. 26-29.
- Acemoglu, D., and Restrepo, P. 2019. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3-30.
- Agrawal, A., Gans, J., and Goldfarb, A. 2019. Economic policy for artificial intelligence. *Innovation policy and the economy*, 19(1), 139-159.
- Autor, D. H., & Handel, M. J. 2013. Putting tasks to the test: Human capital, job tasks, and wages. *Journal of labor Economics*, 31(S1), S59-S96.
- Autor, D.H., Levy, F., Murnane, R.J. 2003. The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration, *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4): 1279 – 1333.
- Behrens, V., and Trunschke, M. 2020. Industry 4.0 related innovation and firm growth. ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper, (20-070).
- Babina, T., Fedyk, A., He, A., and Hodson, J. 2024. Artificial intelligence, firm growth, and product innovation. *Journal of Financial Economics*, 151, 103745.
- Björkegren, D. 2023. Artificial Intelligence for the Poor." *Foreign Affairs*, August 2023, available at: Artificial Intelligence for the Poor | Foreign Affairs
- Brynjolfsson, E., Li, D., and Raymond, L. R. 2023. Generative AI at work (No. w31161). National Bureau of Economic Research.
- Brynjolfsson, E., Mitchell, T., and Rock, D. 2018. What Can Machines Learn, and What Does It Mean for Occupations and the Economy? *AEA Papers and Proceedings*, 108: 43 – 47.
- Brynjolfsson, E., Thierer, A., Acemoglu, D. 2024. Navigating the future of work – Perspectives on automation, AI, and economic prosperity, American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Brynjolfsson, E., Rock, D., and Syverson, C. 2019. Artificial intelligence and the modern productivity paradox. *The Economics of Artificial Intelligence: An agenda*, 23, 23-57.
- Comunale, M. and Manera, A. 2024. The Economic Impacts and the Regulation of AI: A Review of the Academic Literature and Policy Actions., IMF Working Paper No. 2024/65.
- Cazzaniga, M., Jaumotte, F., Li, L., Melina, G., Panton, A.J., Pizzinelli, C., Rockall, E., and Tavares, M.M. 2024. Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work. IMF Staff Discussion Note, SDA/2024/001, 2024.
- Czarnitzki, D., Fernandez, G.P., Rammer, C., 2023. Artificial intelligence and firm-level productivity. *Journal of Economic Behavior and Organization*, Vol. 211.

Felten, E., Raj, M. and Seamans, R. 2018. A method to link advances in artificial intelligence to occupational abilities. *AEA Papers and Proceedings* 108:54 – 57.

Felten, E., M. Raj, and Seamans, R. 2021. Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence: A Novel Dataset and Its Potential Uses. *Strategic Management Journal* 42(12): 2195 – 221.

Frey, C.B. and Osborne, M.A. 2017. The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?, *Technological Forecasting and Social Change*, 114, pp. 254-280.

Gmyrek, P., Berg, J., and Bescon, D. 2023. Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality, ILO Working Paper 96.

Gmyrek, P., Winkler-Seales, H.J., and Garganta, S. 2024. Buffer or Bottleneck? Employment Exposure to Generative AI and the Digital Divide in Latin America (English). Policy Research working paper; Washington, D.C.: World Bank Group.

Hazan, E., Madgavkar, A., Chui, M., Smit, S., Maor, D., Dandona, G.S., and Huyghues-Despointes, H. 2024. A new future of work: The race to deploy AI and raise skills in Europe and beyond, McKinsey Global Institute.

Hatzius, J., Briggs, J., Kodnani, D., and Pierdomenico, G. (2023). The potentially large effects of Artificial Intelligence on Economic Growth, GS Economics Research.

IEA 2023. World Energy Outlook 2023, IEA, Paris, available online: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>.

Lou, B., Sun, H., and Sun, T. 2024. GPTs in the Developing Economy: Impact on the Labor Market and the Role of Geography and Policy. Available at SSRN 4786527.

Min, B., O'Keeffe, Z.P., Abidoye, B., Gaba, K.M, Monroe, T. Stewart, B.P., Baugh, K., S á nchez-Andrade Nu ñ o, B. 2024. 迷失于黑暗：基于太空数据的能源贫困调查，《焦耳》，第8卷，第7期。

Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Parli, V., Reuel, A., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ligett, K., Lyons, T., Manyika, J., Niebles, J.C., Shoham, Y., Wald, R., and Clark, J. 2024.

《2024年AI指数年度报告》，AI指数指导委员会，以人为本人工智能研究所，斯坦福大学，加利福尼亚州斯坦福，2024年4月。

Noy, S., and Zhang, W. 2023. 生成式人工智能对生产力影响的实验证据。《科学》，381(6654)，187-192。

Pizzinelli, C., Panton, A., Tavares, M.M., Cazzaniga, M., and Li, L. 2023
劳动力市场对AI的暴露程度：跨国差异与分配影响。IMF工作论文，WP/23/216。

Svanberg, M.S., Li, W., Fleming, M., Goehring, B.C., and Thompson, N. 2024.
"超越AI暴露：哪些任务通过计算机视觉实现自动化具有成本效益？"
MIT未来科技，工作论文。 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4700751>

Van Roy, V., Vertesy, D., and Damioli, G. 2020. AI与机器人创新。《劳动、人力资源与人口经济学手册》，1-35。

Webb, M. 2019. 人工智能对劳动力市场的影响。SSRN学术论文。纽约州罗切斯特。

世界银行 2022. 《全球学习贫困状况：2022年更新》。华盛顿特区：世界银行。

世界银行 2024. 《2023年数字进展与趋势报告》。华盛顿特区：世界银行。

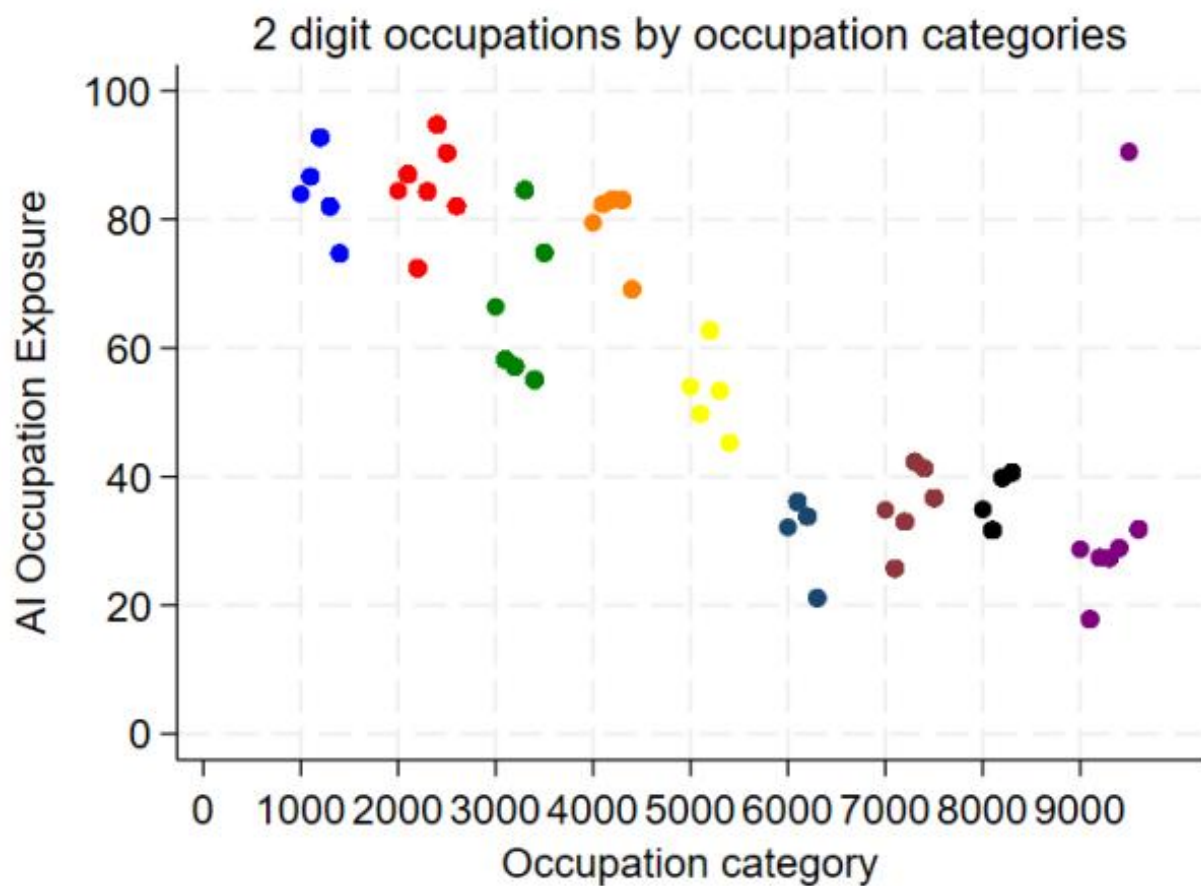
世界经济论坛 2023. 《未来就业报告》。

国家、调查与样本量概览

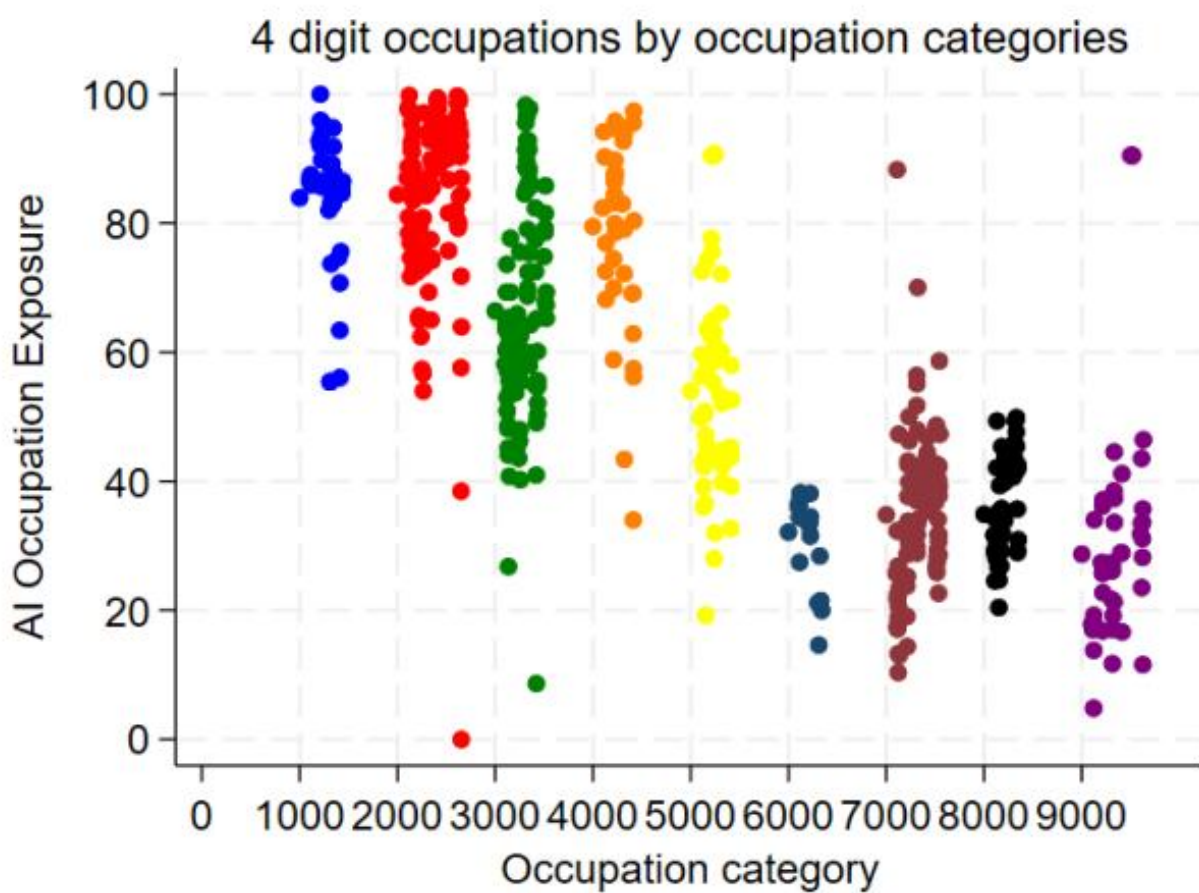
表2：样本信息

图12：2位和4位职业代码的AI职业暴露程度

2位和4位ISCO代码的AI职业暴露详细信息



图表 15

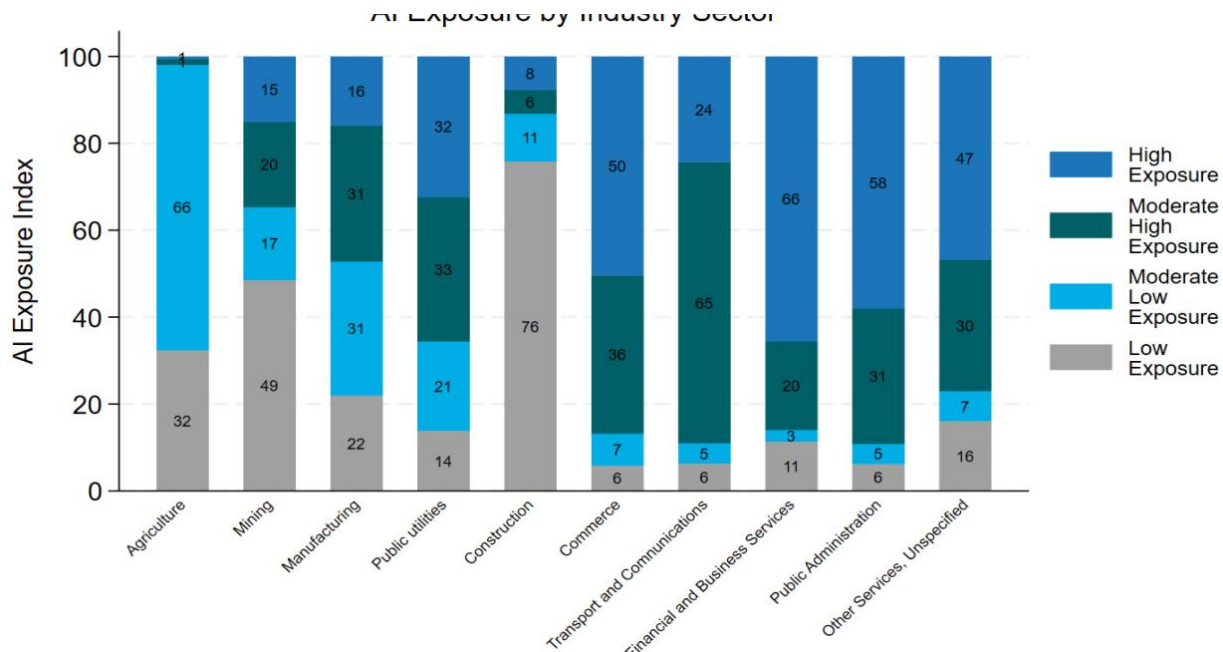


图表 16

- 专业人员
- 技术人员及辅助专业人员

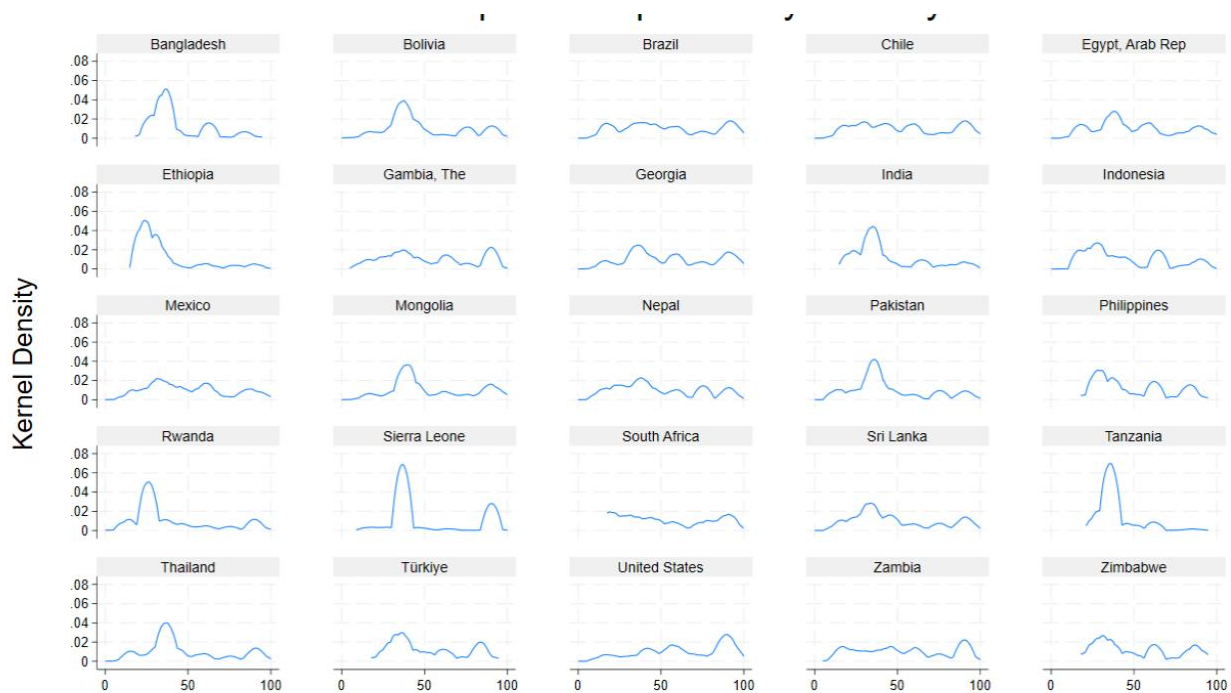
- 服务与销售人员
- 工艺及相关行业工人
- \- 文职辅助人员
- \- 熟练农业、林业和渔业工人
- \- 工厂和机器操作员及装配工
- 初级职业

图13：AI暴露程度与行业部门 按行业部门划分的AI暴露程度



图表 17

按国家划分的AI职业暴露程度



图表 18

表3：社会经济特征的AIOE汇总统计

注：结果按人口加权，包含15至64岁的工人

表4：AIOE回归结果